ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE · RETO 4

Del dato guardado al dato protegido: tratamiento y almacenamiento de la información en talento humano

Clasificar datos, elegir normas, técnicas y documentos, dimensionar el almacenamiento y diseñar el ciclo de vida de la información de Byteon.

Programa	Técnico en Talento Humano (SENA)	Duración	90 minutos
Competencia	Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano	Modalidad	Presencial; equipos de 4 a 5 aprendices
Tema	Normas, técnicas y documentación asociada al tratamiento y almacenamiento de información; ciclo de vida del dato; Ley 1581 de 2012	Guía base	«Retos del planeta Byteon» – Reto 4

1. Propósito

Al terminar, el aprendiz explica qué es el tratamiento y el almacenamiento de información, distingue normas, técnicas y documentos, clasifica datos de talento humano según la Ley 1581 de 2012, calcula necesidades de almacenamiento y comunica el ciclo de vida del dato en un diagrama.

Resultados esperados

- Decodificar un mensaje en ASCII y calcular los bits de un mensaje.
- Clasificar 12 tarjetas como norma, técnica o documentación asociada.
- Clasificar datos de talento humano y proponer almacenamiento, técnica y retención.
- Calcular espacio, capacidad RAID y tiempo de transferencia, y diseñar el ciclo de vida del dato.

Materiales

- Anexo 1 (tabla ASCII y mensaje), Anexo 2 (tarjetas), Anexo 3 (datos de Byteon) y Anexo 4 (plantilla del diagrama): uno por equipo.
- Papel kraft o tablero, marcadores de colores, calculadora y cronómetro. Anexos 5 y 6 solo para el instructor.

2. Ruta de la sesión (90 minutos)

Momento	Min	Qué se hace	Grupo	Evidencia
1. Descifrar la clave	10	Activación: mensaje binario de LucIA y cálculo de bits.	Equipos	Mensaje decodificado
2. Normas, técnicas y documentos	15	Mini-explicación (5 min) y clasificación de 12 tarjetas (10 min).	Equipos	Tarjetas clasificadas
3. Misión principal	35	Clasificar datos, dimensionar almacenamiento y dibujar el ciclo de vida.	Equipos	Cálculos y diagrama (producto)
4. Reporte a DataPrime	15	Cada equipo expone 3 minutos y recibe preguntas.	Plenaria	Reporte oral (desempeño)
5. Cierre y verificación	15	Cuestionario de 5 preguntas, mini-caso y autoevaluación.	Individual	Cuestionario (conocimiento)

3. Desarrollo paso a paso

Momento 1 · Descifrar la clave (10 min)

Instructor: lee el mensaje: «Aquí LucIA. Los archivos de los Aspís-Dóry se perdieron por no tener reglas. Descifren la clave para abrir el archivo de los Neógenos».

- Cada equipo decodifica el mensaje del Anexo 1 con la tabla ASCII parcial (8 bits por letra) y obtiene la palabra clave.
- Luego responde: ¿cuántos valores distintos puede representar 1 byte? ¿cuántos bits tiene el mensaje de cinco letras?

Momento 2 · Normas, técnicas y documentación (15 min)

- Mini-explicación (5 min): tratamiento = cualquier operación sobre los datos (recolectar, usar, circular, suprimir); almacenamiento = conservarlos en un medio. Normas = reglas externas; técnicas = métodos para proteger u optimizar; documentación = evidencia de que se hace bien.
- Clasificación (10 min): con las 12 tarjetas del Anexo 2, cada equipo las agrupa en tres columnas y justifica una tarjeta difícil en voz alta.

Momento 3 · Misión principal (35 min)

Con los datos de talento humano de Byteon (Anexo 3) cada equipo construye su plan:

- **Clasificar (10 min):** tipo de dato (público, semiprivado, privado o sensible), almacenamiento, técnica y documento de soporte para cada dato.
- **Calcular (10 min):** espacio de los expedientes, efecto de la compresión, crecimiento, capacidad RAID y tiempo de transferencia.
- **Documentar (5 min):** elegir los cuatro documentos mínimos que debe tener Byteon.
- **Diagrama (10 min):** en papel kraft, dibujar el ciclo de vida (captura, procesamiento, almacenamiento, uso y circulación, conservación, disposición final) ubicando normas, técnicas y documentos (plantilla en el Anexo 4).

Momento 4 · Reporte a DataPrime (15 min)

- Cada equipo expone en 3 minutos su diagrama, su clasificación y los cálculos.
- DataPrime (el instructor) formula una pregunta por equipo, por ejemplo: ¿por qué la huella de asistencia es un dato sensible? Los demás equipos aportan una mejora.

Momento 5 · Cierre y verificación (15 min)

- Cuestionario individual (5 min): sección 4.
- Mini-caso (5 min): un jefe pide enviar por WhatsApp la hoja de vida y el diagnóstico de un trabajador a un tercero. ¿Qué se debe hacer? (verificar finalidad y autorización del titular, limitar el acceso, usar un canal seguro y no compartir datos sensibles sin base legal).
- Autoevaluación (5 min): tabla de la sección 5.

4. Cuestionario de verificación

N°	Pregunta	Opciones
1	¿Qué técnica vuelve ilegibles los datos sin la clave?	a) compresión b) cifrado c) indexación
2	La indexación sirve para…	a) encontrar datos más rápido b) borrar datos c) imprimir
3	La principal ley colombiana de protección de datos personales es…	a) Ley 1581 de 2012 b) GDPR c) ISO 9001
4	La tabla de retención documental define…	a) el color del archivo b) cuánto se conserva cada serie y su disposición final c) la velocidad del disco
5	¿RAID reemplaza la copia de seguridad?	a) sí b) no, no protege del borrado ni del ransomware c) solo en la nube

Respuestas para el instructor: 1-b, 2-a, 3-a, 4-b, 5-b.

5. Autoevaluación del aprendiz

Afirmación	Sí	Parcialmente	No
Distingo norma, técnica y documentación asociada.	[ ]	[ ]	[ ]
Clasifico datos de talento humano según la Ley 1581 de 2012.	[ ]	[ ]	[ ]
Calculo espacio y capacidad de almacenamiento.	[ ]	[ ]	[ ]
Participé y contribuí al trabajo de mi equipo.	[ ]	[ ]	[ ]

Una cosa que aprendí hoy: _____

Anexo 1 · Mensaje de LucIA y tabla ASCII parcial

Mensaje cifrado (cada grupo de 8 bits es una letra):

01000100 01000001 01010100 01001111 01010011

Letra	Núm.	Binario	Letra	Núm.	Binario
A	65	01000001	D	68	01000100
E	69	01000101	O	79	01001111
S	83	01010011	T	84	01010100
B	66	01000010	C	67	01000011

Preguntas: 1) ¿Qué palabra forman las cinco letras? _____ 2) ¿Cuántos valores distintos representa 1 byte? _____ 3) ¿Cuántos bits tiene el mensaje? _____

Anexo 2 · Tarjetas (recortar y clasificar)

Clasifique cada tarjeta como norma, técnica o documentación asociada.

Tarjeta 1 ISO/IEC 27001: sistema de gestión de seguridad de la información.	**Tarjeta 2** Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales.
Tarjeta 3 Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos.	**Tarjeta 4** Reglamento (UE) 2016/679, GDPR.
Tarjeta 5 Cifrar con AES el archivo de nómina.	**Tarjeta 6** Comprimir los expedientes en ZIP antes de guardarlos.
Tarjeta 7 Crear un índice sobre la columna cédula de la base de datos.	**Tarjeta 8** Guardar los datos en tablas relacionadas por una clave.
Tarjeta 9 Política de tratamiento de datos personales.	**Tarjeta 10** Tabla de retención documental.
Tarjeta 11 Registro de accesos (log) al servidor de nómina.	**Tarjeta 12** Manual de procedimiento para archivar historias laborales.

Anexo 3 · Datos de talento humano de Byteon

Escenario ficticio. Byteon tiene 500 expedientes digitales de 25 MB cada uno (decimal). Se aplica compresión sin pérdida que reduce 40 %. El volumen crece 10 % al año. El servidor usa 4 discos de 2 TB.

Dato	Tipo de dato	Almacenamiento	Técnica	Documento de soporte
Historia laboral				
Nómina				
Incapacidades y diagnósticos				
Huella de asistencia				
Hojas de vida de no seleccionados				

Cálculos

- Espacio total de los expedientes: _____ MB = _____ GB.
- Espacio tras comprimir 40 %: _____ GB.
- Tamaño a 3 años con 10 % de crecimiento anual: _____ GB.
- Capacidad útil con RAID 5: _____ TB. Con RAID 10: _____ TB.
- Tiempo de transferir 7,5 GB a 100 Mbps (ideal): _____ minutos.

Decisión propuesta: _____

Anexo 4 · Plantilla del diagrama (dibujar en papel kraft)

Dibuje cada caja, una flecha entre ellas y, debajo, un ejemplo de Byteon. Ubique sobre la ruta una norma, una técnica y un documento por etapa.

CAPTURA	PROCESAMIENTO	ALMACENAMIENTO	USO Y CIRCULACIÓN	CONSERVACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL

Anexo 5 · Rúbrica de evaluación (instructor)

Criterio	Logrado (3)	En proceso (2)	Por mejorar (1)	Evidencia
Sistema binario y codificación	Decodifica DATOS y responde las dos preguntas.	Decodifica con ayuda o responde una pregunta.	No logra decodificar.	Anexo 1
Normas, técnicas y documentos	Clasifica 10 o más tarjetas y justifica.	Clasifica de 7 a 9.	Clasifica menos de 7.	Anexo 2
Clasificación y cálculos	Clasifica los 5 datos y calcula sin errores.	Un error en clasificación o cálculo.	Varios errores o incompleto.	Anexo 3
Diagrama del ciclo de vida	Seis etapas con normas, técnicas y documentos.	Diagrama incompleto.	Diagrama confuso.	Anexo 4
Reporte y trabajo en equipo	Expone en 3 minutos con claridad; todos participan.	Comprensible; participación desigual.	Exposición confusa.	Observación

Escala: 12 a 15 puntos = competente; 8 a 11 = en proceso; menos de 8 = requiere refuerzo. Ajuste los rangos a los criterios de su centro de formación.

Anexo 6 · Soluciones y orientaciones (instructor)

Momento 1

- Mensaje: DATOS (D = 68, A = 65, T = 84, O = 79, S = 83).
- Un byte representa 2^8 = 256 valores. El mensaje de cinco letras tiene 5 × 8 = 40 bits.

Momento 2: clasificación de las tarjetas

Tarjetas	Clasificación
1, 2, 3, 4	Norma
5, 6, 7, 8	Técnica
9, 10, 11, 12	Documentación asociada

Acepte otra clasificación si el equipo la justifica. Aclare que el GDPR es europeo y que en Colombia rige la Ley 1581 de 2012.

Momento 3: resultados esperados

Dato	Tipo	Almacenamiento y técnica	Soporte
Historia laboral	Privado	Gestor documental con acceso por rol; cifrado	TRD y manual de archivo
Nómina	Privado	Base de datos relacional; cifrado y respaldo	Procedimiento de nómina
Incapacidades y diagnósticos	Sensible	Repositorio restringido; cifrado y enmascaramiento	Autorización expresa y política
Huella de asistencia	Sensible (biométrico)	Sistema de asistencia; plantilla cifrada	Autorización y finalidad
Hojas de vida de no seleccionados	Privado	Repositorio de selección; supresión al cesar la finalidad	Política y TRD

- Cálculos: 500 × 25 = 12.500 MB = 12,5 GB; compresión: 12,5 × 0,6 = 7,5 GB; crecimiento: 12,5 × $1{,}1^3$ ≈ 16,6 GB.
- RAID 5 con 4 discos de 2 TB: (4 – 1) × 2 = 6 TB; RAID 10: 4 TB.
- Transferencia: 7,5 GB × 8 = 60 Gb = 60.000 Mb; 60.000 ÷ 100 = 600 s = 10 minutos.
- Documentos mínimos: política de seguridad, política de tratamiento de datos, tabla de retención documental y registro de accesos.

Orientaciones

- Si sobra tiempo: pida convertir la letra «A» (65) a binario (01000001) paso a paso.
- Si falta tiempo: entregue el Anexo 3 con el tipo de dato ya clasificado y concentre el momento en el diagrama.
- Referencias: guía «Retos del planeta Byteon» (Reto 4); Ley 1581 de 2012; Ley 594 de 2000; ISO/IEC 27001:2022; NIST SP 800-145.